

北京邮电大学 2021-2022 学年第 2 学期

《电磁场与电磁波》期末考试试题（开卷，A 卷）

一（10 分）、试由电场强度的积分公式 $\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho(\mathbf{r}')dV'}{R^2} \mathbf{e}_R$ ，证明高斯通量定

理的微分形式为： $\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\rho(\mathbf{r})}{\epsilon_0}$ 。

$$\text{解：} \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \int_{V'} \frac{\rho(\mathbf{r}')dV'}{R^2} \mathbf{e}_R = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \int_{V'} \frac{\rho(\mathbf{r}')\mathbf{R}dV'}{R^3}$$

由于 ∇ 只对坐标 $\mathbf{r}$ 作微分运算，故有

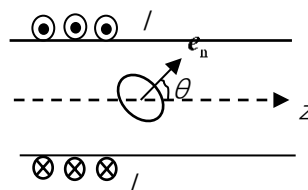
$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \rho(\mathbf{r}') \nabla \cdot \frac{\mathbf{R}}{R^3} dV'$$

因为 $\nabla(\frac{1}{R}) = -\frac{\mathbf{R}}{R^3}$ ，而 $\nabla^2(\frac{1}{R}) = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ ，所以

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \rho(\mathbf{r}') \nabla^2(\frac{1}{R}) dV' = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{V'} \rho(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV' = \frac{\rho(\mathbf{r})}{\epsilon_0}$$

此即高斯通量定理的微分形式。

二（10 分）、半径为 a 的长直螺线管，单位长度上绕有 N 匝线圈，在螺线管轴线处，有一半径为 b 的单匝小线圈，线圈平面的法线 $\mathbf{e}_n$ 与螺线管的轴线夹角为 θ ，如题二图所示。现忽略边缘效应，求螺线管与小环线圈之间的互感。



题二图

解：设螺线管通有电流 I ，则其内的磁感应强度 B 为

$$\mathbf{B} = \mu_0 N I \mathbf{e}_z$$

因此，穿过小线圈的磁链（磁通）为

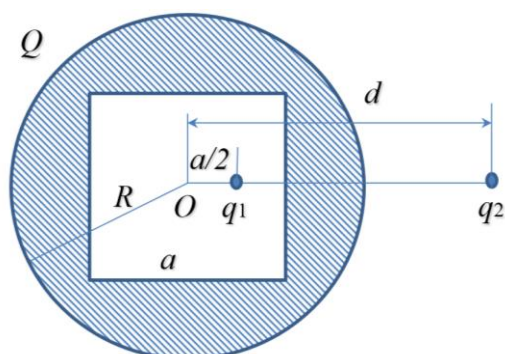
$$\Psi_m = \Phi_m = \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} = BS \cos \theta = \mu_0 N I \pi b^2 \cos \theta$$

故螺线管与小环线圈之间的互感

$$M = \frac{\Psi_m}{I} = \mu_0 N \pi b^2 \cos \theta$$

三（15分）、如题三图所示，中心挖空一个边长为 a 的正六面体的孤立导体球，半径为 R ($R > a$)，带电量为 Q ，距离球心 $a/2$ 处放置一个电量为 q_1 的点电荷，距离球心 d ($d > R$) 处放置一电量为 q_2 的点电荷，试求：

1. 正六面体表面的电位；
2. 球外空间的电位分布。



题三图

导体球壳处于静电平衡状态，导体球壳是等位体，正六面体表面的电位就是球壳外表面的电位。正六面体表面的感应电荷为 $-q_1$ ，外表面分布有相应的感应电荷 q_1 ， q_2 的镜像电荷的位置与量值为

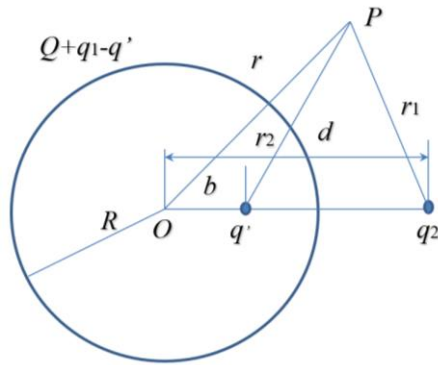
$$b = \frac{R^2}{d},$$

$$q' = -\frac{R}{d} q_2。$$

由于导体球壳的高斯面包围的自由电荷为 $Q + q_1$ ，在球壳的外表面上分布的电荷量为 $Q + q_1 - q'$ ，原电荷 q_2 与镜像电荷 q' 在球壳外表面的电位为 0，为了保证球

壳外表面的电位为常数， $Q + q_1 - q'$ 均匀分布在外表面，外表面的电位为

$$\phi = \frac{Q + q_1 - q'}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{dQ + dq_1 + Rq_2}{d4\pi\epsilon_0 R}, \text{ 即正六面体表面的电位。}$$



$$\begin{aligned} \phi &= \frac{Q + q_1 - q'}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_1} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r_2} \\ &= \frac{dQ + dq_1 + Rq_2}{d4\pi\epsilon_0 r} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + d^2 - 2dr \cos \theta)^{1/2}} \\ &\quad - \frac{Rq_2}{d[(\frac{R^2}{d})^2 - 2r \frac{R^2}{d} \cos \theta + r^2]^{1/2}} \end{aligned}$$

四 (10 分)、试给出麦克斯韦方程组的微分形式，并从场源关系说明其物理意义。

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \end{cases}$$

物理意义：

- (1) 电流和时变电场都会产生磁场，变化的电场和电流是磁场的旋涡源，变化的电场和电流与其激发的磁场之间是右手螺旋关系；
- (2) 电荷和时变磁场将产生电场，变化的磁场是电场的旋涡源，变化的磁场与其激发的电场之间是左手螺旋关系；
- (3) 电场是有通量源的场，即电场可以有散，其散度源（发散源）是电荷；

(4) 磁场无通量源，即磁场是无散场，不可能由磁荷产生，穿过任意一闭合曲面的磁通量为零。

五 (15 分)、设海水的电导率、相对磁导率和相对介电常数分别取为 4、1 和 81。

试计算在 1KHz, 10GHz 不同频率下电磁波在海水中传播的衰减常数和相移常数。

(1) 在海水中通信应选择哪个频段？是良导体还是良介质？为什么。

(2) 计算利用上述频段在海水中通信时对应的相速度、波长、波阻抗，以及功率密度衰减 90% 所对应的距离。

解：(1) 1KHz 时的损耗角正切：
$$\frac{\sigma}{\omega\epsilon} = \frac{4}{2\pi \times 10^3 \times 81 \times 1/36\pi \times 10^{-9}} = \frac{8}{9} \times 10^6 \gg 1$$

属于良导体， $\alpha = \beta \approx \sqrt{\pi f \mu \sigma} = \sqrt{10^3 \pi \times 4\pi \times 10^{-7} \times 4} = 0.126$

10GHz 时的损耗角正切：
$$\frac{\sigma}{\omega\epsilon} = \frac{4}{2\pi \times 10^{10} \times 81 \times 1/36\pi \times 10^{-9}} = \frac{8}{9} \times 10^{-1} \ll 1$$

属于良介质， $\alpha \approx \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{4}{2} \sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7}}{81 \times 1/36\pi \times 10^{-9}}} = 26.6\pi$

因为 1KHz 时海水对应的衰减常数小，远小于 10GHz 时的减常数，因此通信应选择 1KHz 频段。

(2) 相速度 $v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi \times 10^3}{0.126} = 4.98 \times 10^4 \text{ m/s}$

波长： $\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 49.8 \text{ m}$

波阻抗： $\eta^e = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon^e}} \approx \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}} e^{j45^\circ} = \sqrt{\frac{2\pi \times 10^3 \times 4\pi \times 10^{-7}}{4}} e^{j45^\circ} = 442.74 e^{j45^\circ}$

功率密度衰减 90% 所对应的距离。 $e^{-2\alpha d} = 0.1$ ， $d = 9.13 \text{ m}$

六 (15 分)、一电磁波从空气斜射到位于 $z=0$ 的无限大的理想导体平面上, 电场复矢量表达式为:

$$\mathbf{E}_i = E_0(-\mathbf{e}_x j \cos \theta + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z j \sin \theta)e^{-j(k_x x + k_z z)}$$

求:

- (1) 入射波的极化方式?
- (2) 入射波磁场的表达式?
- (3) $z < 0$ 区域反射波电场的表达式?
- (4) 反射波的极化方式?

答案:

(1) 将入射波的电场矢量, 可知电场平行极化分量 $-\mathbf{e}_x j \cos \theta + \mathbf{e}_z j \sin \theta$ 的相位超前垂直极化分量 $+\mathbf{e}_y$ 的相位 90° 。它们和传播方向之间符合左手螺旋关系, 并且幅度相等, 因此为左旋圆极化波。

(2) 波数为 $k = \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$, 故射入波矢量为

$$\mathbf{k}_i = \mathbf{e}_x k \sin \theta + \mathbf{e}_z k \cos \theta = \mathbf{e}_x \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \sin \theta + \mathbf{e}_z \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \cos \theta$$

入射波传播方向单位矢量为

$$\mathbf{e}_{k_i} = \mathbf{e}_x \sin \theta + \mathbf{e}_z \cos \theta$$

因此, 电场矢量为

$$\mathbf{E}_i = E_0(-\mathbf{e}_x j \cos \theta + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z j \sin \theta)e^{-j(\omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \sin \theta x + \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \cos \theta z)}$$

故磁场矢量为

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_i &= \frac{1}{\eta_0} \mathbf{e}_{k_i} \times \mathbf{E}_i \\ &= \frac{1}{120\pi} (\mathbf{e}_x \sin \theta + \mathbf{e}_z \cos \theta) \times E_0 (-\mathbf{e}_x j \cos \theta + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z j \sin \theta) e^{-j(\omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \sin \theta x + \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \cos \theta z)} \\ &= \frac{E_0}{120\pi} (-\mathbf{e}_x \cos \theta - j\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z \sin \theta) e^{-j(\omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \sin \theta x + \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \cos \theta z)} \end{aligned}$$

(3) 平面波入射到理想导体表面发生全反射。反射波矢量为

$$\mathbf{k}_r = \mathbf{e}_x k \sin \theta - \mathbf{e}_z k \cos \theta = \mathbf{e}_x \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \sin \theta - \mathbf{e}_z \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \cos \theta$$

根据电场矢量、磁场矢量及传播方向之间的右手螺旋关系, 给出电场矢量的参考方向。将电场矢量分为平行极化分量和垂直极化分量两部分。垂直极化波反射系数为-1, 平行极化分量中切向分量的反射系数为-1, 法向分量的反射系数为 1, 结合图示, 故在 $z < 0$ 区域反射波电场为

$$\mathbf{E}_r = E_0(\mathbf{e}_x j \cos \theta - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z j \sin \theta) e^{-j(\omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \sin \theta x - \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \cos \theta z)}$$

(4) 电场平行极化分量 $\mathbf{e}_x j \cos \theta + \mathbf{e}_z j \sin \theta$ 的相位超前垂直极化分量 $-\mathbf{e}_y$ 的相位 90° 。它们和传播方向之间符合右手螺旋关系，并且幅度相等，因此为右旋圆极化波。

七 (15 分)、已知空气填充的矩形波导中 TE 模的纵向电场为

$$\mathbf{H}_z = H_0 \cos\left(\frac{\pi}{3}x\right) \cos\left(\frac{\pi}{3}y\right) \cos(\omega t - \sqrt{2}\pi z / 3)$$

式中， x, y, z 的单位均为 cm。试求：

- (1) 该波在 x, y, z 方向上表现为驻波、行波等什么形式？
- (2) 该模式的 k_x, k_y , 相移常数 β , 波数 k ；
- (3) 该模式的截止波长 λ_c 、波导波长 λ_g ；
- (4) 如果这是 TE_{21} 模，求该波导的尺寸。

解：由 $\mathbf{H}_z = H_0 \cos\left(\frac{\pi}{3}x\right) \cos\left(\frac{\pi}{3}y\right) \cos(\omega t - \sqrt{2}\pi z / 3)$ 的表达式可知

$$k_x = \frac{\pi}{3}, \quad k_y = \frac{\pi}{3}, \quad \beta = \sqrt{2}\pi / 3$$

由于

$$k_c^2 = k^2 + \gamma^2 = k_x^2 + k_y^2 = 2\left(\frac{\pi}{3}\right)^2, \quad \gamma = j\beta$$

$$\text{所以} \quad k^2 = k_c^2 + \beta^2 = 2\left(\frac{\pi}{3}\right)^2 + (\sqrt{2}\pi / 3)^2 = \frac{4\pi^2}{9}$$

$$\text{即:} \quad k = \frac{2\pi}{3}$$

(2) 截止波数为

$$k_c = \sqrt{k_x^2 + k_y^2} = \frac{\sqrt{2}}{3}\pi,$$

故截止波长为

$$\lambda_c = \frac{2\pi}{k_c} = 3\sqrt{2}\pi \text{ cm}$$

波导波长为

$$\lambda_g = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}\pi/3} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

(3) 设矩形波导的尺寸为 $a \times b$ ，对于 TE_{21} 模，由

$$H_z = H_0 \cos\left(\frac{2\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

和 $H_z = H_0 \cos\left(\frac{\pi}{3}x\right) \cos\left(\frac{\pi}{3}y\right) e^{-j\beta z}$ 比较，得

$$\frac{2\pi}{a} = \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{b} = \frac{\pi}{3}$$

故有 $a=6, b=3$ ，波导尺寸为： $a \times b = 6 \times 3 \text{ cm}^2$

八 (10 分)、试证明：电偶极子在近区场的向外辐射功率为零，并说明近区场能量转换的特点。是不是绝对没有能量向外输出？

证明：近区场的电磁场量为

$$E_r = -j \frac{Il \cos \theta}{2\pi\omega\epsilon_0 r^3}, \quad E_\theta = -j \frac{Il \sin \theta}{4\pi\omega\epsilon_0 r^3}, \quad H_\phi = \frac{Il \sin \theta}{4\pi r^2}$$

电偶极子的近区场电场滞后于磁场 90° ，平均坡印廷矢量为：

$$S_{av1} = \frac{1}{2} \text{Re}[E_r \times H_\phi^*] = 0, \quad S_{av2} = \frac{1}{2} \text{Re}[E_\theta \times H_\phi^*] = 0$$

所以，没有电磁功率向外输出，近区场的向外辐射功率为零。在近区场发生的是电场能量和磁场能量的相互转换。

因为上述电场和磁场的表达式是近似的，是忽略次要因素的结果，因此不是绝对没有能量向外输出。